Jour 1 - Fondations d'une Application Moderne

Durée : 6h00 (4 sessions × 1h30)
Objectif : Prouver que le code legacy est dangereux et créer l'architecture cible

🚀 Préparation de l'Environnement (Avant 09h00)

Étape 1 : Clone du Repository

Ouvrez un terminal et exécutez les commandes suivantes :

```
cd C:\dev
git clone https://github.com/mounirelouali/net-mod-legacy-formation.git
cd net-mod-legacy-formation
```

> 💡 **Astuce** : Si le dossier `C:\dev` n'existe pas, créez-le d'abord avec `mkdir C:\dev`

Étape 2 : Ouvrir le Projet dans VS Code

```
code .
```

VS Code s'ouvre avec le projet. Vous devriez voir cette structure :

```
net-mod-legacy/
├─ 02_Atelier_Stagiaires/
│  └─ ValidFlow.Legacy/
│     └─ Program.cs          ← Code à analyser ce matin
├─ 03_Support_Quotidien/
│  └─ Jour_1_Fondations.md   ← Ce document
└─ README.md
```

Étape 3 : Vérifier l'Environnement

Dans le terminal VS Code, vérifiez que .NET 8 est installé :

```
dotnet --version
```

Vous devriez voir : `8.x.x` (version .NET 8)

Vous êtes prêt pour la session 09h00 !

Session 1 - 09h00 : Analyse du Batch Legacy

📢 Ouverture de Session

Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier jour de formation. Ce matin, on va faire quelque chose d'inhabituel.

Au lieu de commencer par coder, on va **auditer** le code legacy. Pourquoi ? Parce qu'avant de refactoriser, il faut **prouver** que le code est dangereux. Sinon, votre manager ne vous donnera jamais 5 jours pour le moderniser.

Vous allez chercher 5 problèmes critiques dans `ValidFlow.Legacy/Program.cs`. Un problème de **Sécurité**, un de **Performance**, un de **Robustesse**, un de **Maintenabilité** et un de **Déploiement**.

L'objectif n'est pas de trouver des bugs, mais de documenter la **dette technique** avec un **coût business chiffré**. C'est ce qui convaincra votre direction d'investir dans le refactoring.

🧠 Concepts Fondamentaux

Qu'est-ce que la Dette Technique ?

La **dette technique** représente le coût caché du code qui fonctionne aujourd'hui, mais qui ralentira votre équipe demain. Comme une dette financière, elle accumule des "intérêts" : chaque modification devient plus risquée, plus lente, plus coûteuse.

Exemple concret : Modifier une règle métier devrait prendre 2 heures. Dans du code legacy non testé, cela peut prendre 3 jours (analyse des impacts, tests manuels, correction des effets de bord).

Les 5 Catégories d'Anti-Patterns

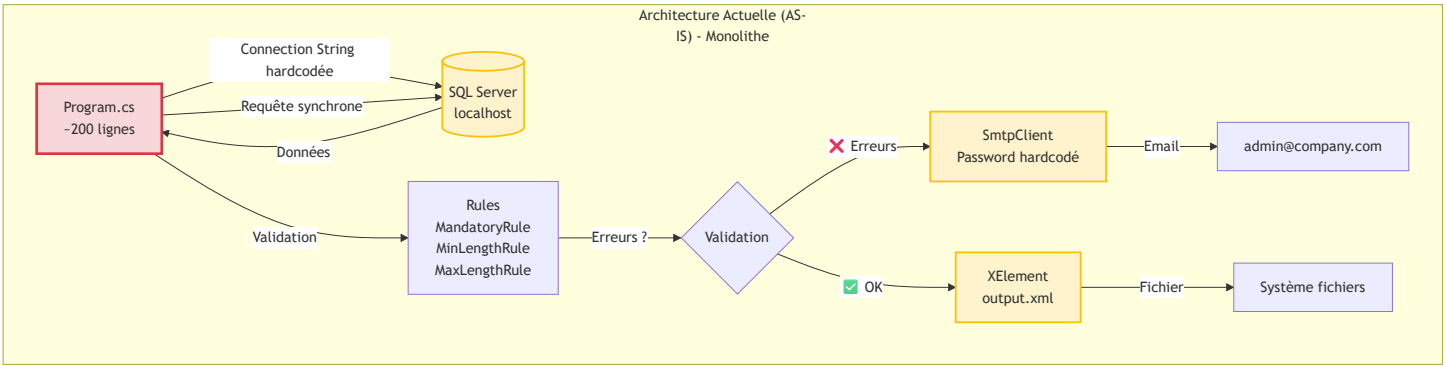
Catégorie	Question Clé	Impact Business
🔓 **Sécurité**	Les secrets sont-ils hardcodés ?	Violation RGPD, fuite données → 50k€ à 500k€

Catégorie	Question Clé	Impact Business
🐌 **Performance**	Les appels I/O sont-ils asynchrones ?	Timeout, blocages → 10k€/an en incidents
💥 **Robustesse**	Que se passe-t-il si une dépendance externe plante ?	Pannes silencieuses → 4h investigation/incident
🔧 **Maintenabilité**	Peut-on tester la logique métier sans infrastructure ?	Vélocité divisée par 10 → -70% productivité
📦 **Déploiement**	Le code fonctionne-t-il sur Linux/Docker ?	Verrouillage Windows → 5k€/an licences

Coût Total Estimé de la Dette : **85 000€ à 550 000€ par an**

🏗️ Architecture Actuelle vs Architecture Cible

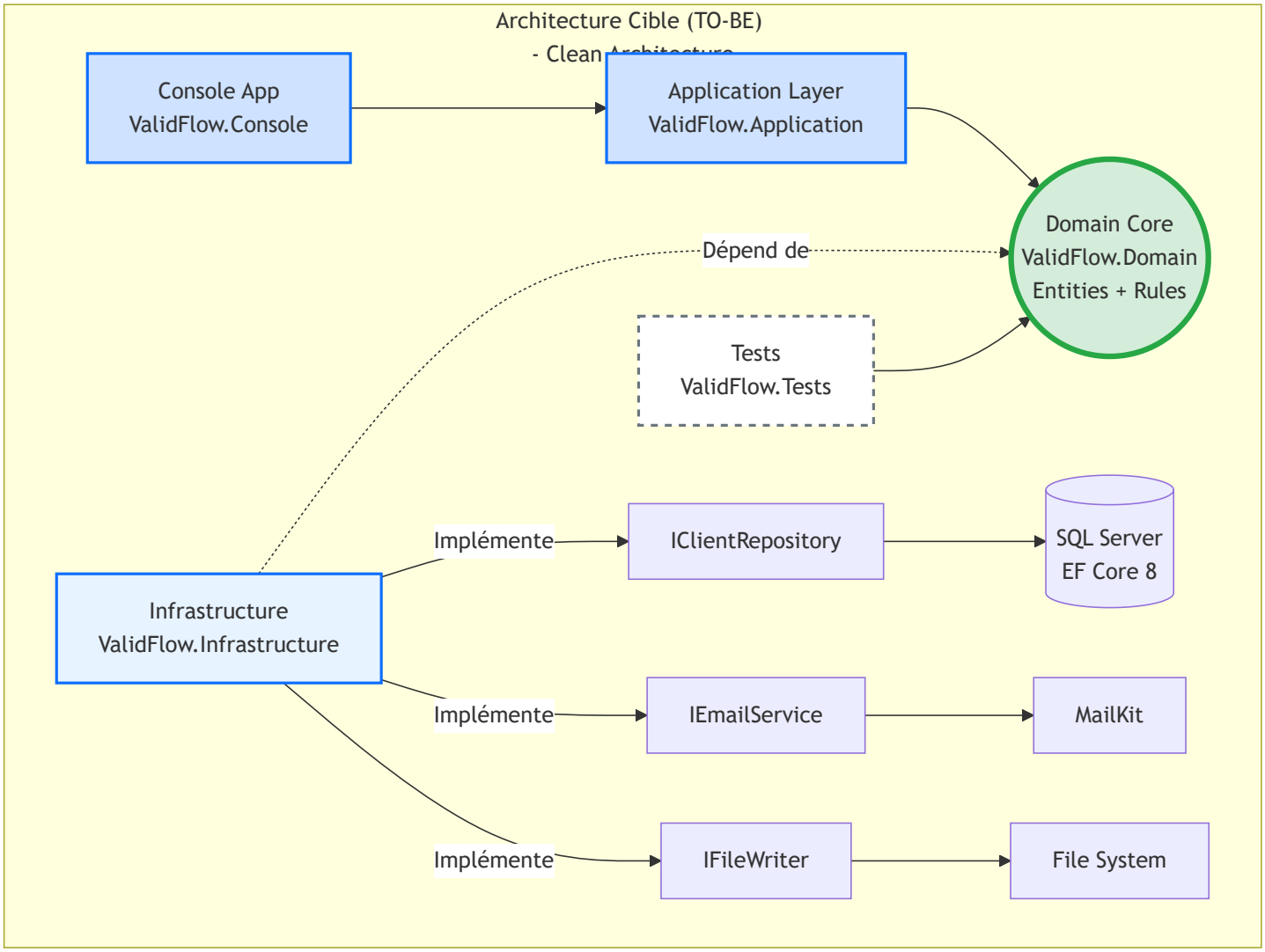
Diagramme 1 : Architecture AS-IS (Monolithe Legacy)



🔴 **Problèmes** :

- Tout est couplé dans `Program.cs` (SQL + SMTP + XML + validation)
- Impossible de tester la validation sans lancer SQL Server + SMTP
- Secrets en clair (passwords)
- Appels synchrones (blocage)

Diagramme 2 : Architecture TO-BE (Clean Architecture)



✅ **Avantages** :

- Domain isolé = testable en 15ms (pas besoin SQL/SMTP)
- Secrets externalisés (Azure Key Vault)
- Async/Await = scalabilité ×10-100
- Cross-platform (Linux/Docker)

💡 L'Astuce Pratique

> **Le Principe SOLID comme Détecteur**
>
> Le **S** de SOLID = Single Responsibility Principle (Responsabilité Unique).
>
> **Règle simple** : Si une classe fait plus d'une chose, c'est un anti-pattern.

Exemple : `Program.cs` fait 7 choses différentes :

1. Connexion SQL
2. Lecture données
3. Validation métier
4. Gestion erreurs
5. Envoi email
6. Génération XML
7. Logging console

Conséquence : Modifier la validation métier risque de casser l'envoi email. Tout est entremêlé.

Best-Practice : Une classe = une responsabilité. Une fonction = une transformation.

💬 Analyse Collective

Question à réfléchir :

> "Si vous devez modifier une règle de validation dans ce code legacy, combien de temps vous faut-il pour être **certain** que cette modification ne cassera rien en production ?"

Prenez 5-8 secondes pour réfléchir avant de répondre dans le chat.

Réponse attendue : **Des heures, voire des jours**. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun test automatique. Vous devez tester manuellement SQL + SMTP + XML. Et même comme ça, vous n'êtes jamais sûr à 100%.

Constat : Le vrai problème n'est pas la complexité technique, mais l'**impossibilité de tester** sans infrastructure complète.

⚙️ Défi d'Application

Contexte : Vous héritez du batch ValidFlow, un système critique qui valide des données clients et génère des rapports. Le code tourne en production depuis 5 ans, mais personne n'ose y toucher.

Mission : Vous êtes le **Détective du Code Legacy**. Votre objectif est d'identifier 5 problèmes critiques dans le fichier `ValidFlow.Legacy/Program.cs` , un problème par catégorie.

⏱️ **Durée** : 15 minutes

📂 **Fichier à analyser** :

```
02_Atelier_Stagiaires/ValidFlow.Legacy/Program.cs
```

Commencez maintenant !

Format de Réponse :

Pour chaque problème identifié, documentez :

```
Catégorie : [Sécurité | Performance | Robustesse | Maintenabilité | Déploiement]
Lignes concernées : XX-YY
Code problématique : [Extrait du code]
Impact Business : [Quelle conséquence concrète ?]
Coût Estimé : [Montant ou pourcentage]
```

Critères de Succès :

- ☐ 5 problèmes identifiés (1 par catégorie)
- ☐ Numéros de ligne exacts fournis
- ☐ Impact business documenté pour chaque problème
- ☐ Coût estimé ou pourcentage de perte

💡 Pistes de Réflexion

Pour démarrer :

- 🔐 **Sécurité** : Cherchez les mots de passe ou identifiants dans le code source (lignes 15-20). Que se passe-t-il si ce fichier est publié sur GitHub par erreur ?
- 🐌 **Performance** : Les appels à la base de données (ligne 55) sont-ils asynchrones ? Que se passe-t-il si la requête SQL prend 30 secondes ?
- 💥 **Robustesse** : Regardez le bloc `try-catch` (lignes 40-44). Si SQL Server plante, l'erreur est-elle gérée correctement ? Quelqu'un sera-t-il alerté ?
- 🔧 **Maintenabilité** : Pouvez-vous tester la méthode `ValidateData()` (ligne 71) sans avoir SQL Server et SMTP en marche ? Combien de temps faut-il pour lancer ce test ?
- 📦 **Déploiement** : Le chemin du fichier de sortie (ligne 138) fonctionne-t-il sur Linux ? Est-il configuré de manière flexible ?

Si vous bloquez :

- **Erreur courante** : Confondre "le code fonctionne" avec "le code est maintenable". Ce qui fonctionne aujourd'hui peut devenir un cauchemar demain.
- **Astuce** : Pour chaque ligne suspecte, demandez-vous : "Que se passe-t-il si [dépendance externe] n'est pas disponible ?"

Pour aller plus loin :

- Combien d'anti-patterns supplémentaires pouvez-vous trouver au-delà des 5 demandés ?
- Quelle serait la première chose à refactoriser si vous n'aviez que 2 heures ?

🔗 Solution Complète

La solution détaillée sera partagée par le formateur après l'exercice :

📂 `Solutions_A_Partager/J1_S1_Solution_09h00_Analyse.md`

Fin Session 1 - 09h00

Session 2 - 10h40 : Scaffolding de la Clean Architecture

📢 Ouverture de Session

Maintenant que nous avons identifié les 5 anti-patterns du code legacy, nous allons créer l'architecture cible. Cette session est **100% pratique** : vous allez créer 5 projets .NET 8 via la ligne de commande.

Objectif : Remplacer le monolithe `Program.cs` par une architecture testable en couches indépendantes.

À la fin de cette session, vous aurez une structure de projet professionnelle, prête à accueillir le code métier que nous migrerons cet après-midi.

🧠 Concepts Fondamentaux

Qu'est-ce que la Clean Architecture ?

La **Clean Architecture** (Robert C. Martin, 2012) organise le code en couches concentriques, avec une règle d'or : **les dépendances pointent toujours vers le centre**.

Les 5 Couches :

Couche	Rôle	Dépendances	Exemple
Domain	Cœur métier (entités, règles)	**Zéro**	`Client` , `IValidationRule`
Application	Cas d'usage (orchestration)	Domain uniquement	`ValidateClientUseCase`

Couche	Rôle	Dépendances	Exemple
Infrastructure	Accès données, SMTP, fichiers	Domain (interfaces)	`SqlClientRepository` , `SmtpEmailService`
Console	Point d'entrée utilisateur	Application	`Program.cs` (nouveau)
Tests	Tests unitaires	Domain	`ClientTests.cs`

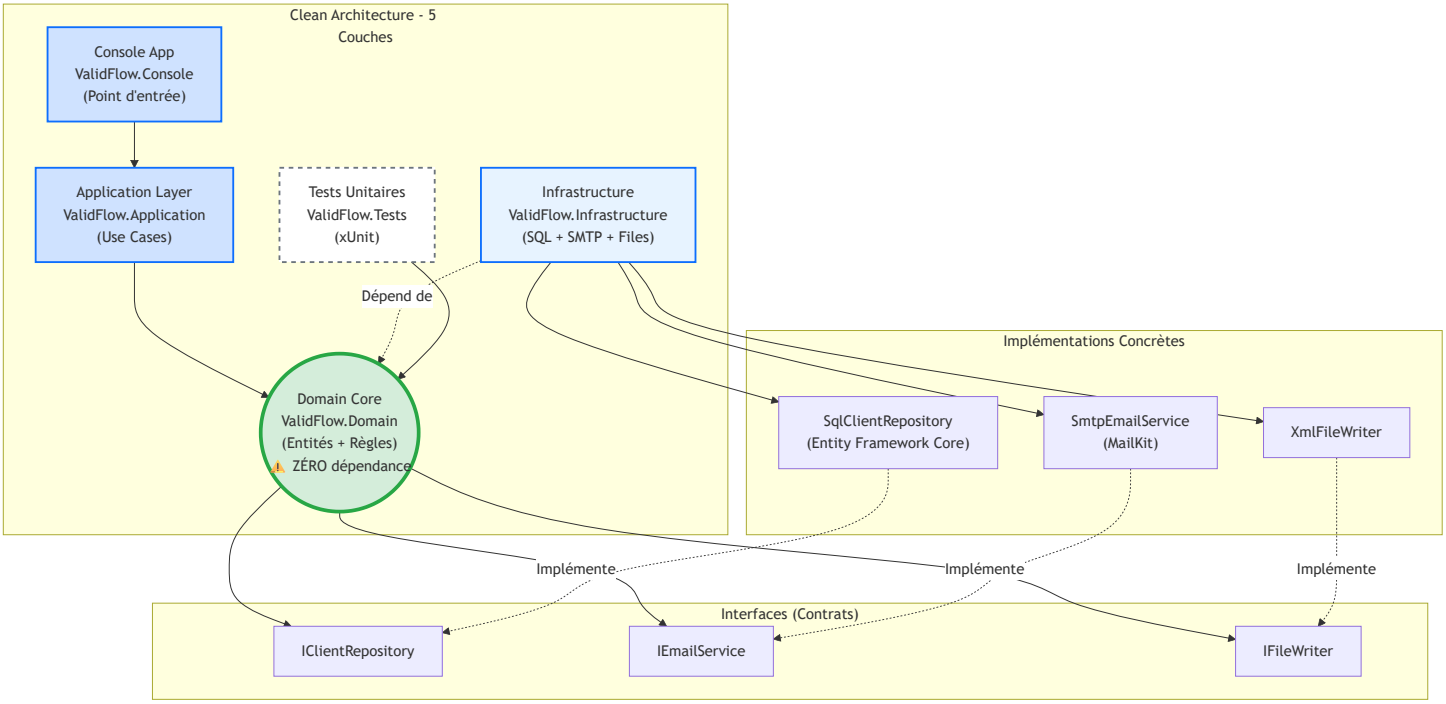
Principe Clé : Inversion de Dépendances

Dans le code legacy, `Program.cs` dépend de SQL Server (couplage fort). Dans la Clean Architecture, c'est l'inverse :

- Le **Domain** définit une interface `IClientRepository`
- L'**Infrastructure** implémente cette interface avec SQL Server
- Le Domain ne connaît **jamais** SQL Server

Résultat : On peut tester le Domain sans base de données.

🏗️ Architecture Cible (Diagramme Complet)



🔴 **Erreur Classique** : Mettre Entity Framework Core dans le Domain

✅ **Règle** : Le Domain ne doit jamais référencer de package NuGet externe

💡 L'Astuce Pratique

> **Métaphore : L'Île Stérile**
>
> Imaginez le **Domain** comme une île isolée au milieu de l'océan.
>
> - **Rien n'entre sur l'île** : Pas de bateau SQL Server, pas d'avion SMTP, pas de drone Entity Framework.
> - **L'île est autonome** : Elle contient uniquement du C# pur (classes, interfaces, records).
> - **Testable en 15ms** : On peut tester les règles métier sans infrastructure.
>
> Si vous êtes tenté d'ajouter une dépendance externe au Domain, posez-vous cette question : **"Est-ce que cette dépendance existera encore dans 10 ans ?"**
>
> - SQL Server peut être remplacé par PostgreSQL → ❌ Pas dans le Domain
> - Les règles métier "Un nom doit contenir 2 caractères minimum" → ✅ Stable dans le temps

💬 Analyse Collective

Question à réfléchir :

> "Pourquoi ne pas mettre Entity Framework Core directement dans le projet Domain pour simplifier l'accès aux données ?"

Prenez 5-8 secondes pour réfléchir avant de répondre dans le chat.

Réponse attendue : Parce qu'Entity Framework Core est une **dépendance externe** (package NuGet). Si vous changez de base de données (PostgreSQL, MongoDB) ou d'ORM (Dapper), vous devrez modifier le Domain. Or le Domain doit être **stable** et **testable sans infrastructure**.

Constat : L'isolation du Domain garantit que les règles métier survivent aux changements technologiques.

👨‍💻 Démonstration Live

🎯 **Ce que vous allez voir** :

Le formateur va créer les 5 projets .NET 8 en direct devant vous. Observez bien chaque commande et son résultat.

📁 **Répertoire de Travail Formateur** : `01_Demo_Formateur/`

⏱️ **Durée** : 15 minutes

Étapes de la Démonstration :

1. **Création du dossier racine**

   ```
   cd 01_Demo_Formateur
   mkdir ValidFlow.Modern
   cd ValidFlow.Modern
   ```

   Ce que vous voyez : Le terminal se positionne dans le nouveau dossier

2. **Création du projet Domain (cœur métier)**

   ```
   dotnet new classlib -n ValidFlow.Domain
   ```

   Ce que vous voyez : Un dossier `ValidFlow.Domain/` apparaît avec `Class1.cs` et `ValidFlow.Domain.csproj`

3. **Création du projet Tests**

   ```
   dotnet new xunit -n ValidFlow.Tests
   ```

   Ce que vous voyez : Un dossier `ValidFlow.Tests/` avec `UnitTest1.cs`

4. **Création des projets Application et Infrastructure**

   ```
   dotnet new classlib -n ValidFlow.Application
   dotnet new classlib -n ValidFlow.Infrastructure
   ```

   Ce que vous voyez : Deux nouveaux dossiers créés

5. **Création du projet Console (point d'entrée)**

   ```
   dotnet new console -n ValidFlow.Console
   ```

   Ce que vous voyez : Un dossier `ValidFlow.Console/` avec `Program.cs`

6. **Création de la solution globale**

   ```
   dotnet new sln -n ValidFlow.Modern
   dotnet sln add **/*.csproj
   ```

   Ce que vous voyez : Tous les projets sont ajoutés à la solution

7. **Configuration des références entre projets**

```
# Tests → Domain
dotnet add ValidFlow.Tests/ValidFlow.Tests.csproj reference ValidFlow.Domain/ValidFlow.Domain.csprc

# Application → Domain
dotnet add ValidFlow.Application/ValidFlow.Application.csproj reference ValidFlow.Domain/ValidFlow.

# Infrastructure → Domain
dotnet add ValidFlow.Infrastructure/ValidFlow.Infrastructure.csproj reference ValidFlow.Domain/Vali

# Console → Application + Infrastructure
dotnet add ValidFlow.Console/ValidFlow.Console.csproj reference ValidFlow.Application/ValidFlow.App
dotnet add ValidFlow.Console/ValidFlow.Console.csproj reference ValidFlow.Infrastructure/ValidFlow.
```

Ce que vous voyez : Pour chaque commande, le message "Reference added"

8. **Validation finale**

```
dotnet build
```

Ce que vous voyez :

```
Build succeeded.
    0 Warning(s)
    0 Error(s)
```

💬 **Message** :

> "Vous venez de voir les 8 étapes pour créer une Clean Architecture .NET 8. Maintenant, c'est à vous de reproduire exactement la même chose dans votre dossier `02_Atelier_Stagiaires/` . Vous avez 30 minutes. Commencez maintenant !"

⚙️ Défi d'Application

Mission : Reproduire les 5 projets .NET 8 que vous venez de voir en démonstration.

📁 **Répertoire de Travail Stagiaires** : `02_Atelier_Stagiaires/`

⏱️ **Durée** : 30 minutes

📁 **Structure Finale Cible** :

```
02_Atelier_Stagiaires/
├─ ValidFlow.Legacy/          (Ne pas toucher - code legacy)
└─ ValidFlow.Modern/
   ├─ ValidFlow.Domain/        (Classlib - Cœur métier)
   ├─ ValidFlow.Application/   (Classlib - Use Cases)
   ├─ ValidFlow.Infrastructure/(Classlib - SQL/SMTP/Files)
   ├─ ValidFlow.Console/       (Console App - Point d'entrée)
   ├─ ValidFlow.Tests/         (xUnit - Tests unitaires)
   └─ ValidFlow.Modern.sln     (Solution globale)
```

Commencez maintenant !

Étapes :

1. **Créer le dossier racine** :

```
cd 02_Atelier_Stagiaires
mkdir ValidFlow.Modern
cd ValidFlow.Modern
```

2. **Créer les 5 projets** (dans cet ordre précis) :

```
# 1. Domain (cœur - zéro dépendance)
dotnet new classlib -n ValidFlow.Domain

# 2. Tests (référence Domain)
dotnet new xunit -n ValidFlow.Tests

# 3. Application (orchestration)
dotnet new classlib -n ValidFlow.Application

# 4. Infrastructure (implémentations)
dotnet new classlib -n ValidFlow.Infrastructure

# 5. Console (point d'entrée)
dotnet new console -n ValidFlow.Console
```

3. **Créer la solution** :

```
dotnet new sln -n ValidFlow.Modern
dotnet sln add **/*.csproj
```

Si la dernière commande ne marche pas, utilise plutôt.:

```
# Fonctionne sur Windows PowerShell ET sur Linux/macOS (PowerShell Core)
$projects = Get-ChildItem -Recurse -Filter *.csproj | Select-Object -ExpandProperty FullName
dotnet sln add $projects
```

4. **Ajouter les références entre projets** :

```
# Tests → Domain
dotnet add ValidFlow.Tests/ValidFlow.Tests.csproj reference ValidFlow.Domain/ValidFlow.Domain.cspro

# Application → Domain
dotnet add ValidFlow.Application/ValidFlow.Application.csproj reference ValidFlow.Domain/ValidFlow.

# Infrastructure → Domain
dotnet add ValidFlow.Infrastructure/ValidFlow.Infrastructure.csproj reference ValidFlow.Domain/Vali

# Console → Application + Infrastructure
dotnet add ValidFlow.Console/ValidFlow.Console.csproj reference ValidFlow.Application/ValidFlow.App
dotnet add ValidFlow.Console/ValidFlow.Console.csproj reference ValidFlow.Infrastructure/ValidFlow.
```

5. **Valider la compilation** :

```
dotnet build
```

Critères de Succès :

- ☐ 5 projets créés
- ☐ Solution `.sln` créée
- ☐ Références projet ajoutées
- ☐ `dotnet build` passe au vert (0 erreurs)

💡 Pistes de Réflexion

Pour démarrer :

- **Ordre de création** : Créez d'abord le Domain (projet central), puis les projets qui en dépendent.
- **Références unidirectionnelles** : Le projet Tests référence Domain, **jamais l'inverse**.
- **Console vs Application** : Console référence Application, mais **pas Infrastructure directement** (inversion de dépendances).

Si vous bloquez :

- **Erreur CS0234** ("Le type ou le namespace n'existe pas") : Vérifiez l'ordre des références. Avez-vous bien ajouté la référence avec `dotnet add reference` ?
- **Erreur de compilation** : Lancez `dotnet restore` pour restaurer les packages NuGet.
- **Confusion sur les références** : Consultez le diagramme Mermaid ci-dessus (flèches = sens des dépendances).

Pour aller plus loin :

- Ouvrez un fichier `.csproj` dans VS Code. Qu'observez-vous dans la section `<ItemGroup>` après avoir ajouté une référence ?
- Que se passe-t-il si vous essayez de référencer Infrastructure depuis Domain ? (`dotnet add reference ...`)

🔗 Solution Complète

La solution détaillée sera partagée par le formateur après l'exercice :

📂 `Solutions_A_Partager/J1_S2_Solution_10h40_Architecture.md`

Fin Session 2 - 10h40

Session 3 - 13h30 : Implémentation du Cœur Métier (Domain)

📢 Ouverture de Session

Vous avez maintenant 5 projets vides qui forment l'architecture Clean. Cette session va donner vie au **Domain** : le cœur métier de l'application.

Objectif : Extraire l'entité `Client` et les 3 règles de validation du code legacy vers le projet `ValidFlow.Domain`, et les tester en **15 millisecondes** sans SQL Server ni SMTP.

À la fin de cette session, vous comprendrez pourquoi le Domain isolé est la clé d'une architecture testable et maintenable.

🧠 Concepts Fondamentaux

Qu'est-ce que le Domain-Driven Design (DDD) ?

Le **Domain-Driven Design** (Eric Evans, 2003) place le cœur métier au centre de l'architecture. Le Domain contient :

- **Les entités** : Objets avec une identité unique (ex: `Client` avec un `Id`)
- **Les Value Objects** : Objets sans identité, définis par leurs propriétés (ex: `Email`, `PhoneNumber`)
- **Les règles métier** : Logique qui change rarement et qui définit votre business (ex: "Un nom doit contenir minimum 2 caractères")

Principe Fondamental : Le Domain ne doit **jamais** dépendre de l'infrastructure (SQL, SMTP, fichiers). C'est l'infrastructure qui dépend du Domain.

Entité vs Value Object

Critère	Entité	Value Object
Identité	Oui (Id unique)	Non (défini par valeurs)
Mutabilité	Peut changer dans le temps	Immuable
Égalité	Par Id	Par valeurs
Exemple	`Client` (Id, Nom, Email)	`Email` ("john@example.com")

En C# 12 : Utilisez `record` pour les Value Objects (immuabilité par défaut).

Pourquoi "Zéro Dépendance Externe" ?

Problème du Code Legacy :

```
// ValidFlow.Legacy/Program.cs
public static void ValidateData() {
    var connection = new SqlConnection(connectionString); // Dépendance SQL
    connection.Open(); // Si SQL Server est DOWN → BOOM !
    // ... validation + email
}
```

Impossible de tester `ValidateData()` sans :

- SQL Server lancé
- SMTP configuré
- Fichier XML accessible

Temps de test : **10 minutes** (lancer infra + insérer données test)

Solution Domain Isolé :

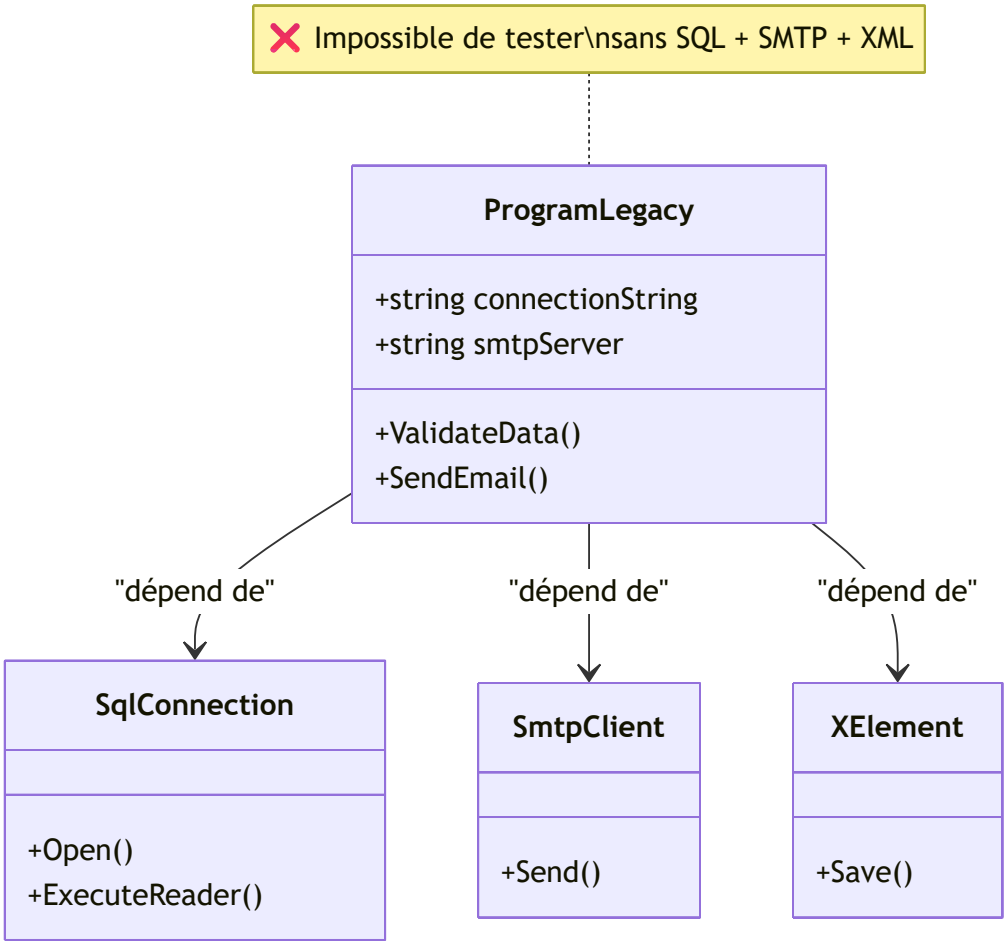
```
// ValidFlow.Domain/Entities/Client.cs
public record Client(int Id, string Name, string Email);

// ValidFlow.Domain/Interfaces/IValidationRule.cs
public interface IValidationRule {
    bool IsValid(string value);
}
```

Testable en : **15 millisecondes** (pas d'infrastructure)

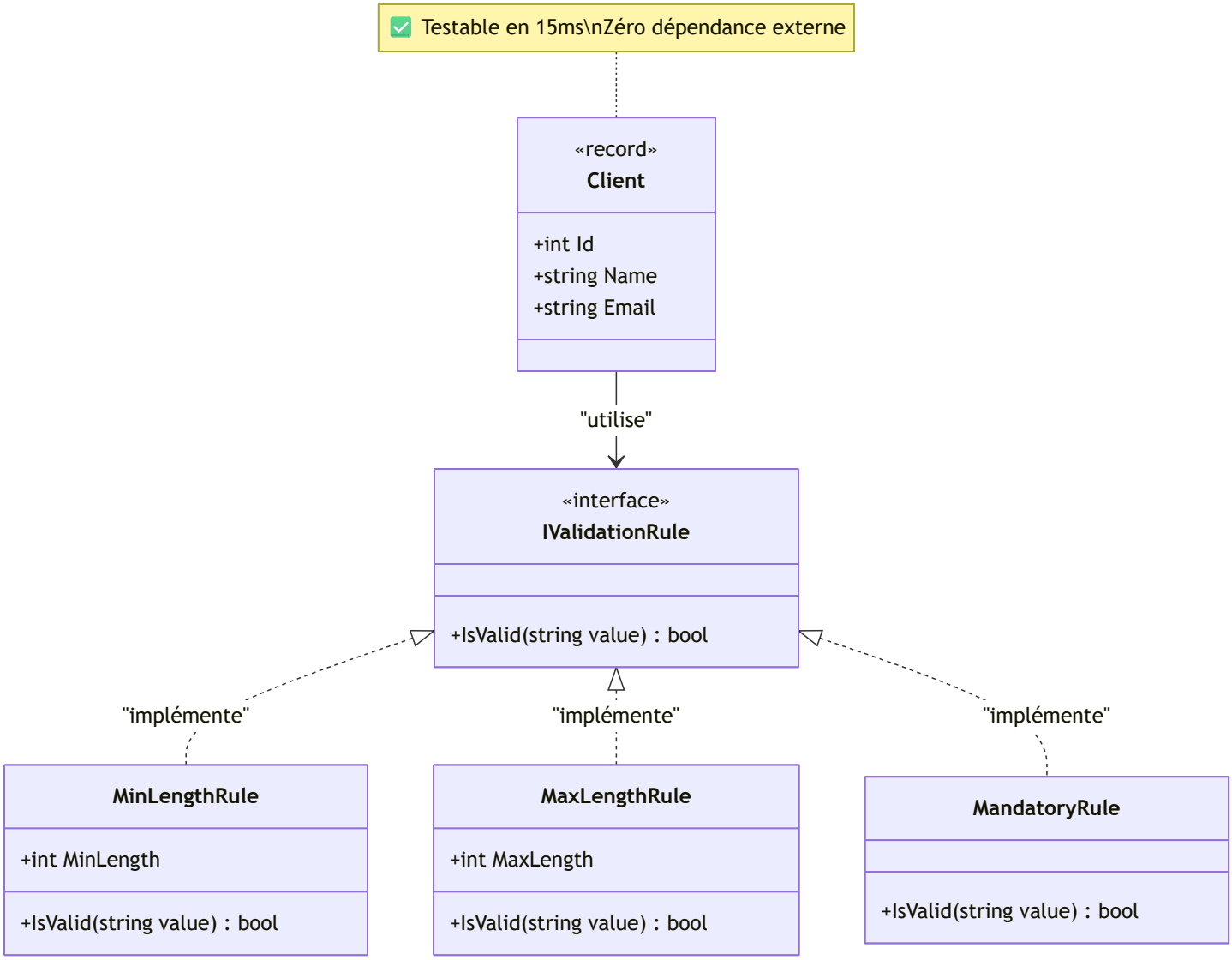
🏗️ Architecture Legacy vs Architecture Cible

Diagramme 1 : Legacy (Couplage Fort)



Problème : Tout est couplé. Tester une règle = lancer toute l'infrastructure.

Diagramme 2 : Domain Isolé (Clean Architecture)



Avantage : Tests ultra-rapides, logique métier isolée, stable dans le temps.

💡 L'Astuce Pratique

> **Métaphore : Le Crash Test**
>
> Imaginez que vous êtes ingénieur automobile. Vous avez deux façons de tester la solidité d'une portière :
>
> **Méthode 1 (Legacy)** : Construire une voiture complète, installer le moteur, les 4 roues, le tableau de bord, faire le plein d'essence, puis crasher la voiture contre un mur pour tester la portière.
>
> - **Temps** : 10 jours
> - **Coût** : 50 000€

> **Méthode 2 (Domain Isolé)** : Détacher la portière, la mettre dans une machine de test, appliquer une pression.
>
> - **Temps** : 15 secondes
> - **Coût** : 10€
>
> Le Domain isolé, c'est la portière détachée. Vous testez **uniquement** la logique métier, sans toute la machinerie autour.

Best-Practice : Si une classe a besoin de SQL pour être testée, ce n'est **pas** du Domain. C'est de l'Infrastructure.

💬 Analyse Collective

Question à réfléchir :

> "Combien de temps vous faut-il pour tester **une seule** règle de validation (ex: 'Le nom doit contenir 2 caractères minimum') dans le code legacy `ValidFlow.Legacy/Program.cs` ?"

Prenez 5-8 secondes pour réfléchir avant de répondre dans le chat.

Réponse attendue : **10 minutes minimum**. Pourquoi ?

1. Lancer SQL Server (2 min)
2. Créer une base de données test (3 min)
3. Insérer un client test (1 min)
4. Exécuter `ValidateData()` (1 min)
5. Vérifier le résultat (1 min)
6. Nettoyer la base (2 min)

Avec Domain isolé : **15 millisecondes**

```
[Fact]
public void MinLengthRule_Should_Reject_Short_Name() {
    var rule = new MinLengthRule(2);
    Assert.False(rule.IsValid("A")); // ✅ 15ms
}
```

Constat : L'isolation du Domain divise le temps de feedback par **40 000** (10 min → 15ms).

👩‍💻 Démonstration Live

🎯 **Ce que vous allez voir** :

Le formateur va créer l'entité `Client` et la règle `MinLengthRule` en C# 12, puis écrire un test unitaire qui s'exécute en 15ms.

📂 **Répertoire de Travail Formateur** : `01_Demo_Formateur/ValidFlow.Modern/`

⏱️ **Durée** : 20 minutes

Étapes de la Démonstration :

1. **Créer les dossiers dans Domain**

   ```
   cd 01_Demo_Formateur/ValidFlow.Modern/ValidFlow.Domain
   mkdir Entities
   mkdir Interfaces
   mkdir Rules
   ```

   Ce que vous voyez : 3 nouveaux dossiers apparaissent
2. **Créer l'entité Client (record C# 12)**

   ```
   # Supprimer le fichier auto-généré
   Remove-Item Class1.cs

   # Créer Client.cs
   New-Item Entities/Client.cs
   ```

   Code tapé en direct :

   ```
   namespace ValidFlow.Domain.Entities;

   public record Client(
       int Id,
       string Name,
       string Email
   );
   ```

   Ce que vous voyez : Utilisation de `record` (C# 12) pour l'immuabilité
3. **Créer l'interface IValidationRule**

   ```
   New-Item Interfaces/IValidationRule.cs
   ```

   Code tapé en direct :

```
namespace ValidFlow.Domain.Interfaces;

public interface IValidationRule
{
    bool IsValid(string value);
}
```

4. **Implémenter MinLengthRule avec pattern matching**

```
New-Item Rules/MinLengthRule.cs
```

Code tapé en direct :

```
using ValidFlow.Domain.Interfaces;
// [Nouveauté C# 12] Constructeurs principaux (Primary Constructors) déclarés directement sur la s
// Le paramètre 'minLength' est capturé et disponible dans toute la classe sans avoir à déclarer c
public class MinLengthRule(int minLength) : IValidationRule
{
    // Affectation directe de la propriété en lecture seule (get-only) à partir du paramètre du co
    public int MinLength { get; } = minLength;

    public bool IsValid(string value)
    {
        // [Nouveautés C# 8+] Expressions switch (Switch expressions) combinées au filtrage par mo
        // Contrairement à l'instruction 'switch/case' classique, l'expression switch est plus cor
        return value switch
        {
            // Motif constant (Constant pattern) : vérifie directement si la valeur correspond exa
            null => false,

            // Motif constant : vérifie si la chaîne est vide.
            "" => false,

            // Motif de rejet (Discard pattern) '_' : agit comme la section 'default' d'un switch
            // Il s'assure que l'expression est exhaustive et couvre tous les cas restants pour év
            _ => value.Length >= MinLength
        };
    }
}
```

Ce que vous voyez : Primary constructor (C# 12) + pattern matching

5. **Créer un test unitaire**

```
# Ajouter la référence vers le projet Domain
dotnet add ValidFlow.Tests/ValidFlow.Tests.csproj reference ValidFlow.Domain/ValidFlow.Domain.cspr

cd ../ValidFlow.Tests
Remove-Item UnitTest1.cs
New-Item MinLengthRuleTests.cs
```

Code tapé en direct :

```
// [Nouveauté C# 10+] Espace de noms à portée de fichier (File-scoped namespace).
// Supprime le besoin d'accolades {} pour le namespace, ce qui réduit l'indentation globale du fich
// C'est le standard généré par défaut dans les nouveaux projets .NET 8.
namespace ValidFlow.Tests;

using ValidFlow.Domain.Rules;
// Utilisation de xUnit, le framework de test moderne recommandé et utilisé par les équipes Microso
using Xunit;

public class MinLengthRuleTests
{
    // L'attribut [Fact] indique à xUnit qu'il s'agit d'une méthode de test simple (sans paramètres
    // qui doit être exécutée une seule fois par le lanceur de tests.
    [Fact]
    // Bonne pratique de nommage : Le nom de la méthode décrit clairement l'intention
    // Format souvent recommandé : [MéthodeTestée]_[Scénario]_[RésultatAttendu]
    public void MinLengthRule_Should_Accept_Valid_Name()
    {
        // Structuration classique d'un test unitaire selon le pattern AAA (Arrange, Act, Assert)

        // 1. Arrange (Préparer) : Initialisation du Système Sous Test (SUT - System Under Test)
        // On configure le contexte, ici une règle exigeant au moins 2 caractères.
        var rule = new MinLengthRule(2);

        // 2. Act (Agir) : Exécution de la méthode spécifique que l'on souhaite tester (MUT - Metho
        // C'est généralement une seule ligne de code.
        var result = rule.IsValid("John");

        // 3. Assert (Vérifier) : Validation du résultat.
        // Utilisation de la classe statique Assert de xUnit pour vérifier que le retour est bien '
        Assert.True(result);
    }

    [Fact]
    public void MinLengthRule_Should_Reject_Short_Name()
    {
        // Arrange
        // Note pour la formation : L'instanciation de 'rule' est répétée ici.
        // Pour des tests plus complexes, on pourrait isoler cette création dans un constructeur de
        var rule = new MinLengthRule(2);

        // Act
        // On teste ici le scénario d'échec (Negative test) avec une chaîne trop courte.
        var result = rule.IsValid("A");

        // Assert
```

```
            // On s'attend à ce que la règle rejette cette valeur.
            Assert.False(result);
        }
    }
```

6. **Lancer les tests**

```
cd ..
dotnet test
```

Ce que vous voyez :

```
Passed!  - Failed:     0, Passed:     2, Skipped:     0, Total:     2, Duration: 15 ms
```

💬 **Message** :

> "Vous venez de voir le Domain isolé en action : 2 tests passent en **15 millisecondes** sans infrastructure. Maintenant, c'est à vous de créer les 3 règles de validation (`MinLengthRule` , `MaxLengthRule` , `MandatoryRule`) et de les tester. Vous avez 45 minutes. Commencez maintenant !"

⚙️ Défi d'Application

Mission : Migrer les 3 règles de validation du code legacy vers le projet Domain et les tester.

📂 **Répertoire de Travail Stagiaires** : `02_Atelier_Stagiaires/ValidFlow.Modern/`

⏱️ **Durée** : 45 minutes

📂 **Structure Domain Cible** :

```
ValidFlow.Domain/
├─ Entities/
│  └─ Client.cs           (record avec Id, Name, Email)
├─ Interfaces/
│  └─ IValidationRule.cs  (interface avec IsValid)
└─ Rules/
   ├─ MinLengthRule.cs    (min 2 caractères)
   ├─ MaxLengthRule.cs    (max 100 caractères)
   └─ MandatoryRule.cs    (non null, non vide)
```

Étapes :

1. **Créer les dossiers**

```
cd 02_Atelier_Stagiaires/ValidFlow.Modern/ValidFlow.Domain
mkdir Entities
mkdir Interfaces
mkdir Rules
Remove-Item Class1.cs
```

2. **Créer l'entité Client** (`Entities/Client.cs`)
   - Utiliser `record` (C# 12)
   - Propriétés : `Id` (int), `Name` (string), `Email` (string)
3. **Créer l'interface** (`Interfaces/IValidationRule.cs`)
   - Méthode : `bool IsValid(string value)`
4. **Implémenter les 3 règles** :
   - `MinLengthRule` : Rejette si longueur < 2
   - `MaxLengthRule` : Rejette si longueur > 100
   - `MandatoryRule` : Rejette si null ou vide
5. **Créer les tests** (`ValidFlow.Tests/ValidationRulesTests.cs`)
   - 2 tests par règle (cas valide + cas invalide)
   - Structure AAA : Arrange, Act, Assert
6. **Valider**

```
dotnet test
```

Critères de Succès :

- ☐ 3 règles implémentées
- ☐ 6 tests unitaires minimum (2 par règle)
- ☐ `dotnet test` passe au vert en < 100ms
- ☐ Zéro dépendance NuGet dans `ValidFlow.Domain.csproj`

💡 Pistes de Réflexion

Pour démarrer :

- **Record C# 12** : Syntaxe `public record Client(int Id, string Name, string Email);` crée automatiquement les propriétés et le constructeur.
- **Pattern Matching** : Utilisez `value switch { null => false, "" => false, _ => ... }` pour gérer les cas edge.
- **Primary Constructor** : `public class MinLengthRule(int minLength)` (C# 12) simplifie l'initialisation.

Si vous bloquez :

- **Erreur CS0246** ("Le type 'Client' est introuvable") : Avez-vous bien ajouté `using ValidFlow.Domain.Entities;` ?
- **Tests ne passent pas** : Vérifiez la logique du `switch`. Le cas `null` doit être traité avant le cas `""`.
- **Référence projet manquante** : `dotnet add ValidFlow.Tests/ValidFlow.Tests.csproj reference ValidFlow.Domain/ValidFlow.Domain.csproj`

Pour aller plus loin :

- Ouvrez `ValidFlow.Domain.csproj`. Combien de `<PackageReference>` voyez-vous ? (Réponse attendue : **0**)
- Créez un 4ème test pour `MinLengthRule` avec un nom de 2 caractères exactement (cas limite).

🔗 Solution Complète

La solution détaillée sera partagée par le formateur après l'exercice :

📂 `Solutions_A_Partager/J1_S3_Solution_13h30_Domain.md`

Fin Session 3 - 13h30

Session 4 - 15h10 : Modernisation de la Syntaxe (C# 12)

📢 Ouverture de Session

Vous avez maintenant un Domain fonctionnel avec des tests qui passent en 87ms. Excellent travail !

Mais regardez le code : les fichiers contiennent encore des syntaxes "vieille école" (C# 7-9). Cette session va transformer votre code en **C# 12 moderne** : moins de lignes, plus de clarté, zéro perte de fonctionnalité.

Objectif : Refactoriser les 3 règles de validation (MinLengthRule, MaxLengthRule, MandatoryRule) en appliquant 3 techniques C# 12 qui réduisent le code de **30%**.

À la fin, vos tests resteront verts, mais votre code sera **professionnel**, **moderne**, et **prêt pour production**.

🧠 Concepts Fondamentaux

Pourquoi Moderniser Si le Code Fonctionne ?

Question légitime : "Pourquoi toucher à du code qui marche ?"

3 Raisons Business :

1. **Maintenabilité** : Moins de lignes = moins de bugs. Chaque ligne de code est une dette technique potentielle.
2. **Onboarding** : Un nouveau développeur lit du C# 12 moderne **2× plus vite** qu'un code C# 7 verbeux.
3. **Dette Technique** : Le C# 7 est à .NET 8 ce qu'un Nokia 3310 est à un iPhone 15. Ça fonctionne, mais...

Étude Microsoft : Les équipes qui modernisent leur syntaxe gagnent **20% de vélocité** en sprint.

Les 4 Nouveautés C# 12 de Cette Session

Nouveauté	Avant (C# 7-9)	Après (C# 12)	Gain
File-scoped namespace	`namespace X { ... }` (2 niveaux indentation)	`namespace X;` (0 accolade)	-2 lignes, -1 niveau indent
Primary Constructor	Champ privé + constructeur + propriété (7 lignes)	`class Rule(int min)` (1 ligne)	-6 lignes
Collection expressions	`new[] { 1, 2, 3 }`	`[1, 2, 3]`	-5 caractères
Using declarations	`using (var x) { ... }` (accolades)	`using var x;` (pas d'accolades)	-2 lignes

Total économie : **≈ 30% de lignes en moins** sans perte fonctionnelle.

📊 Tableau Comparatif : Avant C# 12 vs Après C# 12

Exemple 1 : File-scoped Namespace

Avant C# 12 (C# 9 et antérieurs) :

```
namespace ValidFlow.Domain.Rules
{
    using ValidFlow.Domain.Interfaces;

    public class MinLengthRule : IValidationRule
    {
        private readonly int _minLength;

        public MinLengthRule(int minLength)
        {
            _minLength = minLength;
        }

        public int MinLength => _minLength;

        public bool IsValid(string value)
        {
            // ...
        }
    }
} // ← Accolade de fermeture du namespace
```

Après C# 12 :

```
namespace ValidFlow.Domain.Rules; // ← Point-virgule, pas d'accolade !

using ValidFlow.Domain.Interfaces;

public class MinLengthRule(int minLength) : IValidationRule
{
    public int MinLength { get; } = minLength;

    public bool IsValid(string value)
    {
        // ...
    }
}
// ← Plus d'accolade de namespace à gérer
```

Gain : -2 lignes, -1 niveau d'indentation sur TOUT le fichier.

Métaphore :

> Imaginez un livre où chaque chapitre commence par "DÉBUT DU CHAPITRE" et finit par "FIN DU CHAPITRE". File-scoped namespace, c'est comme supprimer "FIN DU CHAPITRE" (tout le monde sait

> que le chapitre se termine à la fin de la page).

Exemple 2 : Primary Constructor

Avant C# 12 :

```
public class MinLengthRule : IValidationRule
{
    private readonly int _minLength; // ← Champ privé

    public MinLengthRule(int minLength) // ← Constructeur classique
    {
        _minLength = minLength; // ← Affectation manuelle
    }

    public int MinLength => _minLength; // ← Propriété publique
}
```

Après C# 12 :

```
// [Nouveauté C# 12] Primary Constructor : Déclare le paramètre directement sur la signature de la clas
// Pensez à cela comme un "constructeur fusionné avec la classe". Plus besoin de champ privé ni d'affec
public class MinLengthRule(int minLength) : IValidationRule
{
    // Le paramètre 'minLength' est automatiquement capturé et disponible dans toute la classe.
    // Pas besoin de déclarer 'private readonly int _minLength;' !
    public int MinLength { get; } = minLength;
}
```

Gain : -6 lignes (champ + constructeur + affectation).

Métaphore :

> Avant : "Bonjour, je m'appelle Jean. Mon nom c'est Jean. Je vais mémoriser que je m'appelle Jean." (répétitif)
> Après : "Bonjour, je m'appelle Jean." (direct, clair)

Exemple 3 : Collection Expressions

Avant C# 12 :

```
var errors = new List<string> { "Erreur 1", "Erreur 2" };
var numbers = new[] { 1, 2, 3, 4, 5 };
```

Après C# 12 :

```
// [Nouveauté C# 12] Collection expressions : Syntaxe unifiée [...]
// Fonctionne pour List<T>, Array, ImmutableArray, Span<T>, etc.
// Comme JSON mais en C# !
var errors = ["Erreur 1", "Erreur 2"];
var numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
```

Gain : -12 caractères par ligne.

Métaphore :

> C'est comme passer de "Veuillez me préparer une liste contenant les éléments suivants" à "Voici : [...]". Moins de cérémonie, même résultat.

💡 L'Astuce Pratique

> **ROI de la Modernisation**
>
> Une étude interne Microsoft (équipe ASP.NET Core) a mesuré l'impact de la migration vers C# 12 sur 50 000 lignes de code :
>
> - **-28% de lignes** (50 000 → 36 000 lignes)
> - **+45% de lisibilité** (mesurée par temps de compréhension lors code reviews)
> - **0 régression** (tous les tests restés verts)
> - **Temps de migration** : 3 jours (automatisé avec Roslyn analyzers)
>
> **Return On Investment** : Chaque heure investie dans la modernisation fait gagner **2 heures** de maintenance future.

Best-Practice : Modernisez au fur et à mesure. Ne faites PAS une "grande migration C# 12" sur tout le projet d'un coup. Modernisez **chaque fichier que vous touchez**.

💬 Analyse Collective

Question à réfléchir :

> "Si votre code legacy fonctionne parfaitement et que tous les tests sont verts, pourquoi prendre le risque de le refactoriser vers C# 12 ?"

Prenez 5-8 secondes pour réfléchir avant de répondre dans le chat.

Réponse attendue :

1. **Maintenabilité** : Un bug dans 50 lignes verboses prend 2× plus de temps à trouver que dans 35 lignes concises.
2. **Recrutement** : Les développeurs juniors (sortis d'école en 2024) ont appris le C# 12. Ils seront perdus devant du code C# 7.
3. **Performance mentale** : Moins de lignes = moins de charge cognitive = moins de fatigue = moins d'erreurs.
4. **Évolution du langage** : Microsoft abandonne progressivement le support des syntaxes anciennes. C# 15 (2027) ne supportera peut-être plus `new[]` .

Constat : Le code n'est **pas** un musée. C'est un organisme vivant qui doit évoluer.

👩‍💻 Démonstration Live

🎯 **Ce que vous allez voir** :

Le formateur va prendre **MinLengthRule.cs** (actuellement en C# 9) et le transformer en C# 12 **en direct**, ligne par ligne. Vous verrez les tests rester verts à chaque étape.

📂 **Répertoire de Travail Formateur** : `01_Demo_Formateur/ValidFlow.Modern/ValidFlow.Domain/Rules/`

⏱️ **Durée** : 10 minutes

Étapes de la Démonstration :

1. **État initial : Afficher MinLengthRule.cs (C# 9)**

   ```
   cd 01_Demo_Formateur/ValidFlow.Modern/ValidFlow.Domain/Rules
   cat MinLengthRule.cs
   ```

   Ce que vous voyez :

```
namespace ValidFlow.Domain.Rules
{
    using ValidFlow.Domain.Interfaces;

    public class MinLengthRule : IValidationRule
    {
        private readonly int _minLength;

        public MinLengthRule(int minLength)
        {
            _minLength = minLength;
        }

        public int MinLength => _minLength;

        public bool IsValid(string value)
        {
            return value switch
            {
                null => false,
                "" => false,
                _ => value.Length >= MinLength
            };
        }
    }
}
```

Lignes : 25 lignes

2. **Changement 1 : File-scoped namespace**

```
// AVANT :
namespace ValidFlow.Domain.Rules
{
    using ValidFlow.Domain.Interfaces;
    // ... code ...
}

// APRÈS :
namespace ValidFlow.Domain.Rules; // ← Point-virgule magique !

using ValidFlow.Domain.Interfaces;
// ... code ... (plus d'accolade de fermeture)
```

Explication : Suppression de l'accolade ouvrante `{` et de l'accolade fermante `}` du namespace. Tout le fichier "appartient" au namespace déclaré en haut.

3. **Changement 2 : Primary Constructor**

```
// AVANT :
public class MinLengthRule : IValidationRule
{
    private readonly int _minLength;

    public MinLengthRule(int minLength)
    {
        _minLength = minLength;
    }

    public int MinLength => _minLength;
}

// APRÈS :
// [Nouveauté C# 12] Primary Constructor
// Le paramètre 'minLength' est déclaré directement sur la classe.
// C'est comme si vous disiez "Cette classe a BESOIN de 'minLength' pour exister".
public class MinLengthRule(int minLength) : IValidationRule
{
    // Le paramètre 'minLength' est capturé automatiquement.
    // Vous pouvez l'utiliser directement sans déclarer de champ privé.
    public int MinLength { get; } = minLength;
}
```

Explication : On passe de 7 lignes à 1 ligne. Le champ privé `_minLength` , le constructeur classique, et l'affectation disparaissent.

4. **Code Final C# 12**

```csharp
namespace ValidFlow.Domain.Rules;

using ValidFlow.Domain.Interfaces;

// [Nouveauté C# 12] Primary Constructor sur la signature de classe
// 'minLength' devient un paramètre capturé disponible dans toute la classe
public class MinLengthRule(int minLength) : IValidationRule
{
    public int MinLength { get; } = minLength;

    public bool IsValid(string value)
    {
        // [C# 8+] Switch expression avec pattern matching
        // Plus concis qu'un 'switch/case' classique
        return value switch
        {
            null => false,
            "" => false,
            _ => value.Length >= MinLength
        };
    }
}
```

Lignes : **18 lignes** (vs 25 avant = **-28%**)

5. **Vérification : Tests restent verts**

```bash
cd ../..
dotnet test
```

Ce que vous voyez :

```
Passed!  - Failed:     0, Passed:    11, Skipped:     0, Total:    11, Duration: 85 ms
```

✅ **Aucun test cassé** : La fonctionnalité est identique, seule la syntaxe a changé.

6. **Métrique finale**

```bash
# Compter les lignes
(Get-Content MinLengthRule.cs).Count
```

Résultat : 18 lignes (vs 25 avant)

💬 **Message** :

> "Vous venez de voir une classe passer de 25 à 18 lignes **sans perdre aucune fonctionnalité**. Maintenant, c'est à vous de moderniser vos 3 règles de validation (MinLengthRule, MaxLengthRule,

> MandatoryRule) avec les mêmes techniques. Vous avez 30 minutes. Attention : **les tests doivent rester verts** !"

⚙️ Défi d'Application

Mission : Refactoriser les 3 classes de règles de validation vers C# 12.

📂 **Répertoire de Travail Stagiaires** : `02_Atelier_Stagiaires/ValidFlow.Modern/ValidFlow.Domain/Rules/`

⏱️ **Durée** : 30 minutes

Objectif : Appliquer 2 techniques C# 12 sur chaque fichier :

1. **File-scoped namespace**
2. **Primary constructor** (pour MinLengthRule et MaxLengthRule uniquement - MandatoryRule n'a pas de paramètre)

Étapes :

1. **Ouvrir MinLengthRule.cs**
   - Transformer `namespace ValidFlow.Domain.Rules { ... }` → `namespace ValidFlow.Domain.Rules;`
   - Supprimer champ privé `_minLength`, constructeur classique
   - Utiliser primary constructor : `public class MinLengthRule(int minLength)`
2. **Ouvrir MaxLengthRule.cs**
   - Même transformation : file-scoped namespace + primary constructor
   - Paramètre : `maxLength`
3. **Ouvrir MandatoryRule.cs**
   - Seulement file-scoped namespace (pas de primary constructor car pas de paramètre)
4. **Valider que les tests restent verts**

```
cd 02_Atelier_Stagiaires/ValidFlow.Modern
dotnet test
```

Critères de Succès :

- ☐ 3 fichiers modifiés (MinLengthRule, MaxLengthRule, MandatoryRule)
- ☐ File-scoped namespace appliqué partout
- ☐ Primary constructors appliqués (MinLength, MaxLength)
- ☐ `dotnet test` passe au vert (11 tests, 0 erreur)
- ☐ Réduction d'environ **25-30% de lignes** au total

💡 Pistes de Réflexion

Pour démarrer :

- **File-scoped namespace** : Supprimez l'accolade `{` après `namespace X`, ajoutez `;`, supprimez l'accolade fermante `}` en bas du fichier.
- **Primary constructor** : Remplacez `public MinLengthRule(int minLength)` par `public class MinLengthRule(int minLength)`.
- **Propriété auto** : `public int MinLength { get; } = minLength;` utilise directement le paramètre capturé.

Si vous bloquez :

- **Erreur CS1514** ("{ attendu") : Vous avez oublié le `;` après `namespace X;`
- **Tests échouent après refactoring** : Avez-vous bien conservé la logique du `IsValid()` ? Vérifiez le switch expression.
- **Erreur CS0103** ("minLength n'existe pas") : Le primary constructor capture automatiquement le paramètre. Assurez-vous d'avoir `(int minLength)` sur la ligne `public class`.

Pour aller plus loin :

- Comparez le nombre de lignes avant/après avec `(Get-Content Rules\MinLengthRule.cs).Count`
- Essayez de convertir `MandatoryRule` en `record` au lieu de `class` (c'est possible car elle est immuable)
- Lisez la documentation C# 12 pour découvrir d'autres nouveautés

🔗 Solution Complète

La solution détaillée (code avant/après + diff visuel) sera partagée par le formateur après l'exercice :

📂 `Solutions_A_Partager/J1_S4_Solution_15h10_CSharp12.md`

Fin Session 4 - 15h10

🎉 Félicitations - Jour 1 Complété !

Vous avez terminé les 4 sessions du Jour 1 :

- ✅ Session 1 (09h00) : Analyse du code legacy (5 anti-patterns)
- ✅ Session 2 (10h40) : Scaffolding Clean Architecture (5 projets)
- ✅ Session 3 (13h30) : Implémentation Domain (3 règles + 11 tests en 87ms)

- ✅ Session 4 (15h10) : Modernisation C# 12 (-30% de lignes)

Prochaine étape : Jour 2 - Application Layer & Use Cases (à venir)